



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Aseguramiento de la calidad del software

Plan de pruebas

Sebastian Josué Sandí Blanco

Mario Andrés Rojas Varela

Esteban Rodríguez Salas

7 de mayo del 2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	2
Introducción.....	3
Estrategia de pruebas.....	4
1. Tipos de pruebas a aplicar.....	4
2. Entregables de las pruebas.....	5
3. Herramientas por utilizar para las pruebas.....	5
3.1. JUnit 5 + Mockito — Pruebas Unitarias (Backend).....	5
3.2. Cypress — Pruebas Funcionales E2E (Frontend + Integración UI-API).....	6
3.3. Apache JMeter — Pruebas de Rendimiento.....	6
4. Criterios de evaluación.....	7
Casos de prueba.....	8
1. Técnica de pruebas.....	8
2. Casos de prueba.....	10
Conclusiones.....	74
Referencias bibliográficas.....	75

Introducción

El objetivo del presente Plan de Pruebas es evaluar una tienda virtual de perfumes de código abierto, desarrollada con React.js en el lado del cliente y Java Spring Boot en el lado del servidor, con persistencia de datos en PostgreSQL. El sistema cuenta con funcionalidades como la autenticación mediante JWT y OAuth 2.0, manejo del carrito de compras, procesamiento de pedidos, gestión del inventario y panel de administración.

El plan de pruebas dirigirá todas las actividades de verificación y validación del sistema. En las siguientes fases del proyecto se definirán las estrategias de prueba escogidas, los tipos de prueba que se harán, las herramientas que se utilizarán, los criterios de evaluación y los casos de prueba que se diseñarán y se ejecutarán. Esta planificación es una respuesta directa al problema detectado durante la primera fase: el alto riesgo de incumplimiento de los tiempos de respuesta y de fallos del sistema ante situaciones de alta concurrencia, lo cual afecta de forma negativa a la confiabilidad y a la experiencia del usuario.

Un plan de pruebas bien estructurado constituye un elemento fundamental en cualquier proceso de aseguramiento de calidad del software, ya que permite organizar el esfuerzo de prueba de manera sistemática y orientada a los riesgos más relevantes del sistema [1]. Esta visión se corresponde con los objetivos del proyecto presentado, donde se pretende validar tanto el comportamiento funcional de los módulos principales, como el rendimiento del sistema bajo carga.

Los objetivos que persigue el presente plan de pruebas son:

- Definir la estrategia de pruebas a seguir para el aseguramiento de la calidad del sistema de tienda virtual, seleccionando los tipos de prueba más adecuados, en función de los riesgos identificados.
- Definir las técnicas de diseño de casos de prueba para cada tipo de prueba seleccionada, logrando así una cobertura adecuada de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Construir al menos 60 casos de prueba (valores válidos y no válidos), usando el formato estandarizado del curso y agrupados por tipo de prueba.
- Definir los criterios de evaluación y las herramientas de automatización que orientarán la ejecución de las pruebas en la fase de Diseño, Desarrollo y Evaluación.

Estrategia de pruebas

A lo largo de esta sección se van a describir de manera general la estrategia que como equipo de trabajo se va a seguir para poder analizar, diseñar, implementar y ejecutar de forma efectiva las pruebas del sistema de tienda virtual. La estrategia se orientó a partir del problema central identificado en el plan de proyecto el cual es el alto riesgo de incumplir los tiempos de respuesta de ocurrencia de fallos bajo condiciones de alta concurrencia.

1. Tipos de pruebas a aplicar

Tabla 1. Tipos de pruebas seleccionados y justificación.

Tipo de prueba	Descripción	Justificación
Pruebas funcionales (caja negra)	Verifican que cada módulo del sistema se comporte conforme a los requerimientos especificados, sin considerar la estructura interna del código. Se evalúan entradas y salidas esperadas en módulos como autenticación, búsqueda de productos, carrito de compras y procesamiento de pedidos.	El sistema cuenta con 10 requerimientos funcionales definidos (R-01 a R-10) que cubren flujos críticos de usuario. Las pruebas funcionales permiten validar directamente si el sistema cumple con cada criterio de aceptación. Según Ammann y Offutt [2], esta categoría de pruebas es esencial para detectar defectos relacionados con la lógica de negocio.
Pruebas de rendimiento y carga	Evalúan el comportamiento del sistema bajo condiciones de carga elevada y concurrencia de usuarios. Se mide el tiempo de respuesta de los endpoints más críticos (autenticación, catálogo, checkout) y se verifica el cumplimiento de los tiempos establecidos en los requerimientos no funcionales.	El problema central del proyecto es el alto riesgo de incumplir los tiempos de respuesta bajo alta concurrencia. Los requerimientos R-02, R-03, R-04 y R-09 establecen tiempos de respuesta máximos concretos. Este tipo de prueba es indispensable para verificar el cumplimiento de dichos criterios, especialmente en escenarios de múltiples usuarios simultáneos.

Pruebas unitarias (caja blanca)	Validan el comportamiento de unidades individuales de código en el backend (clases de servicio, repositorios, utilidades). Se prueban los métodos más críticos de la lógica de negocio de forma aislada, utilizando dobles de prueba (mocks) para las dependencias externas.	El sistema ya incluye dependencias de JUnit y Mockito para pruebas unitarias del backend, lo que facilita la aplicación de esta técnica. Las pruebas unitarias permiten detectar defectos en la lógica interna del código de manera temprana y eficiente, con alta cobertura de código. Son especialmente relevantes para la capa de servicios que maneja la lógica de autenticación, pedidos e inventario.
---------------------------------	--	---

2. Entregables de las pruebas

3. Herramientas por utilizar para las pruebas

Para la ejecución del plan de pruebas del sistema eCommerce, se seleccionaron las herramientas descritas a continuación. La elección de cada una responde directamente al tipo de prueba que cubre y al stack tecnológico del proyecto, el cual está compuesto por un backend en Java con Spring Boot, una base de datos PostgreSQL, y un frontend desarrollado en TypeScript con React.js.

3.1. JUnit 5 + Mockito — Pruebas Unitarias (Backend)

JUnit 5 es el framework estándar para pruebas unitarias en el ecosistema Java, y ya se encuentra integrado en el proyecto como dependencia de Maven. Permite definir, organizar y ejecutar casos de prueba directamente sobre los servicios de Spring Boot (AuthService, ProductService, CartService, OrderService) de forma automatizada desde línea de comandos con mvn test.

Mockito se utiliza en conjunto con JUnit 5 para simular (mockear) las dependencias externas de cada servicio, principalmente los repositorios de JPA que se comunican con PostgreSQL. Esto permite aislar completamente la lógica de negocio y validar su comportamiento sin necesidad de levantar la base de datos ni el contexto completo de Spring, logrando pruebas rápidas, reproducibles y confiables.

Estas herramientas cubren las técnicas de cobertura de sentencias, cobertura de condiciones y cobertura de caminos (complejidad ciclomática) aplicadas sobre los métodos críticos del backend.

3.2. Cypress — Pruebas Funcionales E2E (Frontend + Integración UI-API)

Cypress es un framework de pruebas end-to-end diseñado específicamente para aplicaciones web modernas. Se integra de forma natural con proyectos React.js y permite automatizar flujos completos de usuario directamente en el navegador, verificando tanto el comportamiento del frontend como su correcta comunicación con los endpoints REST del backend.

Se seleccionó Cypress sobre alternativas como Selenium principalmente por su facilidad de configuración en proyectos Node.js/React, su capacidad de ejecutar pruebas en tiempo real con recarga automática, y su integración nativa con entornos de CI/CD. Los casos de prueba cubrirán los módulos de autenticación (login, registro, OAuth2 con Google), catálogo y búsqueda de productos, carrito de compras, proceso de checkout y el panel de administración.

Esta herramienta cubre las técnicas de clases de equivalencia, valores límite y tablas de decisión aplicadas sobre los formularios e interacciones del sistema.

3.3. Apache JMeter — Pruebas de Rendimiento

Apache JMeter es una herramienta open source de la Apache Software Foundation diseñada para pruebas de carga, estrés, pico y resistencia sobre servicios web. Se utilizará para enviar solicitudes HTTP directamente a los endpoints REST del backend (/api/v1/products, /api/v1/auth/login, /api/v1/cart, /api/v1/orders, entre otros) y medir métricas clave como tiempo de respuesta, rendimiento (throughput) y tasa de error bajo diferentes niveles de concurrencia.

JMeter permite definir escenarios con múltiples hilos (usuarios virtuales), controlar el tiempo de rampa y la duración de cada prueba, y generar reportes HTML automáticos con los resultados. Además, puede ejecutarse en modo no gráfico (-n) desde línea de comandos, lo cual facilita su integración en pipelines de automatización.

Se aplicarán cuatro subtipos de prueba: carga (escenario normal de operación), estrés (identificación del punto de quiebre), pico (spike, incremento repentino de usuarios) y resistencia (soak, operación prolongada para detectar fugas de memoria).

4. Criterios de evaluación

Las pruebas se organizan por módulo funcional de modo que se van a evaluar los módulos de autenticación y autorización, catálogo de productos, carrito de compras, gestión de órdenes y panel de administración. Cada módulo contiene casos de prueba tanto para valores válidos como para entradas inválidas o condiciones de borde.

Los criterios de evaluación para cada tipo de prueba son los siguientes:

Pruebas unitarias:

Se considera completado este tipo de prueba cuando se logra una cobertura de al menos el 80% sobre los servicios del backend medida con JaCoCo. Todos los métodos críticos de la lógica de negocio deben contar con al menos un caso de prueba. Las pruebas deben ejecutarse de forma exitosa sin dependencias externas, usando mocks para repositorios y servicios de terceros. Se utiliza como lista de comprobación que cada método de prueba tenga un único assert, que los métodos estén correctamente nombrados siguiendo la convención del proyecto, y que se haga uso adecuado de las anotaciones `@BeforeEach` y `@AfterEach` donde corresponda.

Pruebas funcionales (caja negra con Cypress):

Se considera completado este tipo de prueba cuando todos los flujos principales del sistema han sido cubiertos: autenticación, navegación del catálogo, carrito de compras y proceso de orden. Los scripts de Cypress deben ejecutarse de forma satisfactoria en modo headless sin errores de ejecución. Se espera que al menos el 90% de los casos definidos en el plan de pruebas pasen exitosamente. Como criterios adicionales, los casos de prueba deben contemplar tanto entradas válidas como inválidas, y los defectos encontrados deben quedar documentados con su respectiva evidencia de captura de pantalla generada automáticamente por la herramienta [3].

Criterio general de cierre del plan de pruebas:

El plan se da por completado cuando se han ejecutado la totalidad de los casos de prueba definidos, se ha documentado el resultado de cada uno (pasó/falló), y todos los defectos identificados han sido registrados con su descripción, severidad y pasos para reproducirlos. Adicionalmente, se verifica que la proporción de pruebas automatizadas sea igual o mayor al 90% del total ejecutado.

Casos de prueba

1. Técnica de pruebas

Con respecto al diseño y planificación de los casos de prueba planteados en el presente plan de pruebas, se van a utilizar diferentes técnicas seleccionadas según el tipo de componente que se va a evaluar, el comportamiento de la lógica de negocio y el nivel de prueba correspondiente.

El propósito de implementar estas técnicas es maximizar la cobertura del sistema y garantizar la detección de defectos tanto en la interfaz de usuario como en la lógica de la aplicación.

Clases de equivalencia

La técnica de clases de equivalencia se va a utilizar para la validación de formularios del sistema, como serían los módulos de autenticación, registro de usuarios y gestión de productos en el panel de administración.

Esta técnica consiste en tomar valores que puede recibir un campo específico, con la particularidad de que producen el mismo comportamiento, por lo que no es necesario probarlos todos, sino únicamente un valor representativo de cada grupo de valores. De esta forma se disminuye la cantidad de casos de prueba necesarios sin perder la cobertura.

Valores límite

Por otro lado, se aplicará la técnica de valores límite en campos que aceptan rangos numéricos o restricciones de longitud. Esta técnica se basa en tomar los valores exactos que delimitan una entrada, así como los valores que están cerca de esos límites, porque con estos valores suelen ocurrir errores con más frecuencia [2].

Para cada variable se consideran valores mínimos, valores que son apenas superiores al mínimo, valores máximos, valores apenas inferiores al máximo y también valores inválidos que quedan fuera del rango permitido pero por muy poco.

El uso de esta técnica se centrará en campos como la longitud mínima de un usuario o contraseña y también para validar cantidades de productos y rangos de precio.

Tablas de decisión

La técnica de tablas de decisión es utilizada para identificar las combinaciones posibles de condiciones del sistema y las acciones que se deben ejecutar según estas condiciones. Para este proyecto se utilizará la técnica para modelar la lógica del módulo de catálogo y búsqueda de productos, donde el uso de distintos filtros aplicados a la vez producen conjuntos de resultados.

El propósito de utilizar esta técnica es reducir el riesgo de omitir ciertos escenarios en los que la interacción entre múltiples filtros cause comportamientos incorrectos o inesperados.

Cobertura de sentencias

Respecto a las pruebas unitarias de los servicios de la capa de lógica del proyecto, se van a utilizar técnicas de cobertura de caja blanca con el objetivo de validar la ejecución interna de cada método. Empezando con la cobertura de sentencias, que tiene el propósito de garantizar que cada línea de código se ejecute al menos en un caso de prueba. Así se puede identificar código muerto o bloques que nunca se llegan a alcanzar.

Cobertura de condiciones y decisiones

Para complementar la técnica anterior se van a implementar técnicas de cobertura de condiciones y cobertura de decisiones, porque éstas exigen que cada condición lógica dentro de una expresión booleana tome los valores verdadero y falso al menos una vez, y que todas las rutas del programa, tanto la de error o excepción se ejecuten de forma individual al menos una vez. En métodos como el registro de usuario va a ser necesario implementar estas técnicas dada la lógica ramificada que determina comportamientos críticos en el sistema.

Complejidad ciclomática

Por último, se va a aplicar un análisis de complejidad ciclomática para determinar el mínimo de casos de prueba necesarios para cubrir todos los caminos linealmente independientes de cada método. Para esto se utilizará la fórmula $CC=E-N+2P$, donde E son las conexiones entre las partes del flujo de control, N son los pasos del programa y P son los grupos de nodos conectados.

Los repositorios de datos se van a simular usando mocks con la herramienta Mockito, con el objetivo de separar el almacenamiento de datos de la lógica del negocio.

Pruebas basadas en la experiencia

Para las pruebas de rendimiento se van a usar técnicas basadas en la experiencia del equipo destinado a las pruebas, junto con estándares que hay en la industria para sistemas web con carga concurrente.

Se van a aplicar escenarios con una carga normal, estrés, picos de tráfico y de resistencia prolongada, basándose en el conocimiento que se tiene sobre cómo se espera que sea el comportamiento de una aplicación de comercio electrónico.

2. Casos de prueba

Módulo a evaluar: Autenticación y Catálogo - Pruebas Funcionales E2E (Cypress)

TC-F01 : Registro exitoso con datos válidos

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (última versión)
Descripción	Verificar que un usuario puede registrarse exitosamente con datos válidos, que el sistema cree la cuenta y redirija al home.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El usuario no debe estar registrado en el sistema. El servidor backend debe estar activo. La base de datos debe estar disponible.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: test@example.com Contraseña: Test123 Nombre: Juan

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de registro (/register)	La página de registro se muestra correctamente	
2. Ingresar el nombre 'Juan' en el campo correspondiente	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar el email 'test@example.com' en el campo de correo	El campo acepta el valor ingresado	

4. Ingresar la contraseña 'Test123!' en el campo de contraseña	El campo acepta el valor ingresado	
5. Hacer clic en el boton de registro	El sistema procesa la solicitud	
6. Verificar que se redirige al home	El usuario es redirigido a la pagina principal	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F02 : Registro con email ya registrado

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripcion	Verificar que el sistema muestre un mensaje de error cuando se intenta registrar con un email que ya existe en la base de datos.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Debe existir un usuario previamente registrado con el email a utilizar. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: existente@example.com (ya registrado en BD) Contraseña: Test123!

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de registro (/register)	La página de registro se muestra correctamente	
2. Ingresar el email ya registrado en el campo de correo	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar la contraseña 'Test123!' en el campo de contraseña	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de registro	El sistema procesa la solicitud	
5. Verificar que aparece el mensaje de error	Se muestra el mensaje 'El correo ya está en uso'	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F03 : Registro con email sin @

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Descripción	Verificar que el sistema muestre un mensaje de validación cuando se ingresa un email con formato invalido por ausencia del símbolo @.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El servidor backend debe estar activo. El formulario de registro debe estar disponible.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: testexample.com Contraseña: Test123!

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de registro (/register)	La página de registro se muestra correctamente	
2. Ingresar el email 'testexample.com' en el campo de correo	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar la contraseña 'Test123!' en el campo de contraseña	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de registro	El sistema procesa la solicitud	
5. Verificar que aparece el mensaje de validación de formato	Se muestra un mensaje de error de formato de email	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F04 : Registro con email sin dominio

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (última versión)
Descripción	Verificar que el sistema muestre un mensaje de validación cuando el email ingresado carece de dominio después del símbolo @.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El servidor backend debe estar activo. El formulario de registro debe estar disponible.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: test@ Contraseña: Test123!

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de registro (/register)	La página de registro se muestra correctamente	
2. Ingresar el email 'test@' en el campo de correo	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar la contraseña 'Test123!' en el campo de contraseña	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de registro	El sistema procesa la solicitud	
5. Verificar que aparece el mensaje de validación de formato	Se muestra un mensaje de error de formato de email	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F05 : Registro con contraseña de 5 caracteres (bajo el límite)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Descripción	Verificar que el sistema rechace el registro cuando la contraseña tiene 5 caracteres, siendo inferior al mínimo permitido de 6.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El servidor backend debe estar activo. El formulario de registro debe estar disponible.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: valid@test.com Contraseña: Ab1!2 (5 caracteres)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de registro (/register)	La página de registro se muestra correctamente	
2. Ingresar el email 'valid@test.com'	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar la contraseña 'Ab1!2' (5 caracteres)	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de registro	El sistema procesa la solicitud	
5. Verificar que aparece el error de longitud mínima	Se muestra un mensaje indicando que la contraseña es demasiado corta	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F06 : Registro con contraseña en el límite mínimo (6 caracteres)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Descripción	Verificar que el sistema acepte el registro cuando la contraseña tiene exactamente 6 caracteres, el valor mínimo permitido.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El usuario no debe estar registrado en el sistema. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: valid@test.com Contraseña: Ab1!23 (6 caracteres)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de registro (/register)	La página de registro se muestra correctamente	
2. Ingresar el email 'valid@test.com'	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar la contraseña 'Ab1!23' (6 caracteres)	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de registro	El sistema procesa la solicitud	
5. Verificar que el registro se completa exitosamente	El usuario es registrado y redirigido al home	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F07 : Registro con todos los campos vacíos

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (última versión)
Descripción	Verificar que el sistema muestre mensajes de validación en todos los campos cuando el usuario intenta registrarse sin ingresar ningún dato.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El servidor backend debe estar activo. El formulario de registro debe estar disponible.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Nombre: (vacío) Email: (vacío) Contraseña: (vacío)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de registro (/register)	La página de registro se muestra correctamente	
2. Dejar todos los campos vacíos sin ingresar ningún dato	Los campos permanecen vacíos	
3. Hacer clic en el botón de registro	El sistema procesa la solicitud sin datos	
4. Verificar que aparecen mensajes de requerido en todos los campos	Se muestran mensajes de validación indicando que todos los campos son obligatorios	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F08 : Login con credenciales válidas (JWT)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (última versión)
Descripción	Verificar que un usuario registrado puede iniciar sesión correctamente, que el sistema genere un token JWT y permita el acceso al home.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Debe existir un usuario registrado con las credenciales a utilizar. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: test@example.com (registrado previamente) Contraseña: Test123!

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de login (/login)	La página de login se muestra correctamente	
2. Ingresar el email registrado en el campo de correo	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar la contraseña correcta en el campo correspondiente	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de iniciar sesión	El sistema procesa las credenciales	
5. Verificar que se genera el token JWT y se redirige al home	El usuario es autenticado y redirigido a la página principal	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F09 : Login con contraseña incorrecta

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (última versión)
Descripción	Verificar que el sistema muestre un mensaje de error y no genere token cuando se intenta iniciar sesión con contraseña incorrecta.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Debe existir un usuario registrado con el email a utilizar. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: test@example.com Contraseña: WrongPass99!

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de login (/login)	La página de login se muestra correctamente	
2. Ingresar el email registrado en el campo de correo	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar una contraseña incorrecta en el campo correspondiente	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de iniciar sesión	El sistema procesa las credenciales	
5. Verificar que aparece el mensaje de error y no se genera token	Se muestra 'Credenciales inválidas' y el usuario no accede al sistema	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F10 : Login con email no registrado

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (última versión)
Descripción	Verificar que el sistema muestre un mensaje de error cuando se intenta iniciar sesión con un email que no existe en la base de datos.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El email a utilizar no debe existir en la base de datos. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Email: noexiste@prueba.com Contraseña: CualquierPass1!

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de login (/login)	La página de login se muestra correctamente	
2. Ingresar el email no registrado en el campo de correo	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar cualquier contraseña en el campo correspondiente	El campo acepta el valor ingresado	
4. Hacer clic en el botón de iniciar sesión	El sistema procesa las credenciales	
5. Verificar que aparece el mensaje de error correspondiente	Se muestra el mensaje 'Credenciales inválidas'	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F11 : Login con Google OAuth2 (flujo completo)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que un usuario pueda iniciar sesión mediante su cuenta de Google a través del flujo OAuth2, que el sistema genera el token y permita el acceso.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta de Google válida. La integración OAuth2 con Google debe estar configurada en el backend.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Cuenta de Google valida (credenciales de prueba configuradas)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de login (/login)	La página de login se muestra con la opción de Google	
2. Hacer clic en el botón 'Iniciar sesión con Google'	El sistema redirige al flujo de autenticación de Google	
3. Seleccionar o ingresar la cuenta de Google válida	Google procesa la autenticación	
4. Autorizar el acceso a la aplicación	Google retorna el token de autorización	
5. Verificar que el sistema redirige al home con sesión activa	El usuario queda autenticado y es redirigido a la página principal	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F12 : Cambio de contraseña con contraseña actual correcta

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que un usuario autenticado pueda cambiar su contraseña correctamente cuando proporciona la contraseña actual válida.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Contraseña actual: Test123! Contraseña nueva: NuevaClave456!

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la sección de perfil o cambio de contraseña	La página de cambio de contraseña se muestra correctamente	
2. Ingresar la contraseña actual correcta en el campo correspondiente	El campo acepta el valor ingresado	
3. Ingresar la nueva contraseña en el campo correspondiente	El campo acepta el valor ingresado	
4. Confirmar la nueva contraseña en el campo de confirmación	El campo acepta el valor ingresado	
5. Hacer clic en el botón de guardar cambios	El sistema procesa la solicitud	
6. Verificar que la contraseña fue actualizada y la sesión se mantiene	Se muestra mensaje de éxito y el usuario permanece autenticado	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F13 : Búsqueda por nombre de producto existente

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que el sistema retorna correctamente los productos que coincidan con el término de búsqueda ingresado.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Deben existir productos que contengan el término 'perfume' en la base de datos. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Texto de búsqueda: 'perfume'

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente	
2. Localizar el campo de búsqueda	El campo de búsqueda está visible y habilitado	
3. Ingresar el texto 'perfume' en el campo de búsqueda	El campo acepta el valor ingresado	
4. Ejecutar la búsqueda (Enter o clic en botón buscar)	El sistema procesa la búsqueda	
5. Verificar que se muestran los productos que contienen el término	Se muestra lista de productos relacionados con 'perfume'	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F14 : Búsqueda por nombre de producto inexistente

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que el sistema muestra lista vacía o mensaje cuando el término de búsqueda no coincide con ningún producto.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El término de búsqueda no debe coincidir con ningún producto en la BD. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Texto de búsqueda: 'zznotexist999'

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente	
2. Localizar el campo de búsqueda	El campo de búsqueda esta visible y habilitado	
3. Ingresar el texto 'zznotexist999' en el campo de búsqueda	El campo acepta el valor ingresado	
4. Ejecutar la búsqueda	El sistema procesa la búsqueda	
5. Verificar que se muestra el estado de lista vacía	Se muestra 'No se encontraron resultados' o lista vacía	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F15 : Búsqueda con campo vacío

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que cuando el usuario ejecuta una búsqueda sin ingresar ningún término, el sistema muestre todos los productos disponibles.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Deben existir productos registrados en la base de datos. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Texto de búsqueda: " (vacío)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente	
2. Localizar el campo de búsqueda	El campo de búsqueda está visible y habilitado	
3. Dejar el campo de búsqueda vacío	El campo permanece sin texto	
4. Ejecutar la búsqueda	El sistema procesa la solicitud	
5. Verificar que se muestran todos los productos disponibles	Se lista la totalidad de productos sin filtrado	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F16 : Filtro por categoría + rango de precio (ambos activos)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que el sistema filtre correctamente los productos cuando se aplican simultáneamente filtros por categoría y rango de precio.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Deben existir productos de la categoría 'Perfumes' con precios en el rango \$10-\$50. El servidor debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Categoría: Perfumes Rango de precio: \$10 - \$50

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente	
2. Seleccionar la categoria 'Perfumes' en el filtro de categorías	El filtro de categoría queda seleccionado	
3. Establecer el rango de precio entre \$10 y \$50	El filtro de precio queda configurado	
4. Aplicar los filtros	El sistema procesa los filtros combinados	
5. Verificar que solo se muestran productos de la categoría y rango indicados	Todos los productos visibles pertenecen a 'Perfumes' con precio entre \$10 y \$50	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F17 : Filtro solo por categoría (sin precio)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que el sistema muestre únicamente los productos de la categoría seleccionada cuando no se aplica filtro de precio.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Deben existir productos de la categoría 'Perfumes' en la base de datos. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Categoría: Perfumes Rango de precio: sin definir

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente	
2. Seleccionar la categoría 'Perfumes' en el filtro	El filtro de categoría queda seleccionado	
3. No configurar ningun filtro de precio	El filtro de precio permanece sin valores	
4. Aplicar el filtro de categoría	El sistema procesa el filtro	
5. Verificar que se muestran todos los productos de la categoría sin importar el precio	Todos los productos visibles pertenecen a 'Perfumes' con cualquier precio	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F18 : Filtro solo por precio (sin categoría)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que el sistema muestre productos de cualquier categoría dentro del rango de precio definido cuando no se selecciona categoría.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Deben existir productos con precios en el rango \$10-\$50 en la BD. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Categoría: sin seleccionar Rango de precio: \$10 - \$50

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente	
2. No seleccionar ninguna categoría en el filtro	El filtro de categoría permanece sin selección	
3. Establecer el rango de precio entre \$10 y \$50	El filtro de precio queda configurado	
4. Aplicar el filtro de precio	El sistema procesa el filtro	
5. Verificar que se muestran productos de cualquier categoría dentro del rango	Todos los productos visibles tienen precio entre \$10 y \$50	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F19 : Filtro sin ningún criterio activo

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que el catálogo muestre la totalidad de los productos cuando no se aplica ningún filtro de categoría ni de precio.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Deben existir productos registrados en la base de datos. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Categoría: sin seleccionar Rango de precio: sin definir

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente	
2. Verificar que ningún filtro de categoría está seleccionado	Los filtros aparecen en estado inicial sin selección	
3. Verificar que ningún rango de precio está configurado	El filtro de precio aparece sin valores definidos	
4. Observar los productos listados sin aplicar filtros	El sistema muestra el catálogo completo	
5. Verificar que se muestran todos los productos disponibles	La lista contiene la totalidad del catálogo sin exclusiones	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F20 : Visualización del detalle de un producto

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que al hacer clic sobre un producto en el catálogo, el sistema muestre la página de detalle con toda la información del producto.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	Deben existir productos registrados con nombre, imagen, precio y descripción completos. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Producto existente en el catálogo con datos completos

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la pagina del catalogo de productos	La pagina del catalogo se muestra correctamente con los productos listados	
2. Hacer clic sobre un producto disponible en el catálogo	El sistema redirige a la página de detalle del producto	
3. Verificar que se muestra el nombre del producto	El nombre del producto es visible en la página de detalle	
4. Verificar que se muestra la imagen del producto	La imagen del producto se carga y es visible	
5. Verificar que se muestran el precio y la descripción	El precio y la descripción completa del producto son visibles	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F21 : Agregar producto al carrito (autenticado)

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que un usuario autenticado pueda agregar un producto al carrito de compras correctamente y que el contador del carrito se actualice.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema. Deben existir productos disponibles en el catálogo. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Usuario autenticado con sesión activa Producto existente en el catálogo

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar al catalogo o pagina de detalle de un producto	La página se muestra correctamente	
2. Verificar que el usuario está autenticado	El sistema muestra la sesión activa del usuario	
3. Hacer clic en el botón 'Agregar al carrito' del producto seleccionado	El sistema procesa la acción	
4. Verificar que el producto aparece en el carrito	El producto se muestra en el carrito de compras	
5. Verificar que el contador del carrito se actualiza	El icono del carrito refleja el nuevo número de ítems	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F22 : Intentar agregar producto sin autenticación

CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop
RAM	24 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 512 GB (Marca Kingston)
S. Operativo	Windows 11 Pro 26200.8246
Navegador	Google Chrome (ultima version)
Descripción	Verificar que el sistema redirija al login o muestre un mensaje de acceso requerido cuando un usuario no autenticado intenta agregar un producto al carrito.
Encargado	Esteban Rodríguez Salas
Precondiciones	El usuario no debe tener sesión activa. Deben existir productos disponibles en el catálogo. El servidor backend debe estar activo.
Tipo	Funcional E2E
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Usuario no autenticado (sin sesion) Producto existente en el catálogo

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar al catalogo o pagina de detalle de un producto sin iniciar sesión	La página se muestra correctamente sin sesión activa	
2. Verificar que el usuario no está autenticado	No existe token de sesión ni indicadores de usuario activo	
3. Hacer clic en el botón 'Agregar al carrito' del producto seleccionado	El sistema procesa la acción sin credenciales	
4. Verificar que el sistema restringe la acción	Se muestra mensaje de acceso requerido o se redirige al login	
5. Verificar que no se añadió el producto al carrito	El carrito no contiene el producto intentado agregar	

Estado: Pendiente

Evidencia: —

Módulo a evaluar: Carrito de Compras

TC-F22 : Intentar agregar producto sin autenticación

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica que un usuario no autenticado sea redirigido a la página de inicio de sesión al intentar agregar un producto al carrito, protegiendo así el flujo de persistencia de datos del usuario.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Usuario no autenticado en el sistema, catálogo con productos disponibles. Entorno frontend en localhost:3000 activo. Cookies y LocalStorage limpios para asegurar estado "Guest". Producto con ID 1 existente en base de datos.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	URL: http://localhost:3000/product/1

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Navegar a la página de detalle del producto con ID 1.	La página de registro se muestra correctamente	Página cargada exitosamente con todos los elementos visibles.
2. Hacer clic en el botón de "Agregar al carrito".	El sistema detecta que no hay una sesión activa del usuario.	Intento de adición detectado por el guard de seguridad.
3. Verificar que la URL actual incluya la ruta de inicio de sesión (/login).	El usuario es redirigido automáticamente a la vista de login.	Redirección confirmada a la ruta /login.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F23: Agregar mismo producto dos veces (Incremento de cantidad)

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida que al agregar un perfume ya existente en el carrito, el sistema incremente el contador de cantidad en lugar de duplicar la entrada en la lista.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Usuario autenticado en el sistema. Carrito de compras inicialmente vacío.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Producto: "Hugo Man"

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Buscar el perfume "Hugo Man" y presionar el botón de agregar al carrito por primera vez.	El sistema muestra una notificación de éxito y el perfume se añade con cantidad 1.	Notificación de éxito mostrada y cantidad inicial establecida en 1.
2. Presionar nuevamente el botón de agregar al carrito para el mismo perfume "Hugo Man".	El sistema procesa la solicitud de actualización de cantidad.	Solicitud procesada y estado del carrito actualizado.
3. Navegar a la vista del carrito y verificar la cantidad del producto.	Se visualiza una sola entrada para el perfume con el contador de cantidad en 2.	Cantidad 2 verificada correctamente en el resumen del carrito.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F24: Eliminar un producto del carrito

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica que la funcionalidad de eliminación remueva el perfume del estado del carrito y recalculé el total de la orden correctamente.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Sesión de usuario iniciada. El carrito debe contener al menos un perfume agregado (ej. "Hugo Man", precio \$21).
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Acción: Selección del botón de eliminar (icono de basurero).

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Ingresar a la sección del carrito de compras.	Se listan las fragancias agregadas y el monto total calculado (\$21.00).	Lista de productos y total de \$21.00 visualizados.
2. Presionar el botón de eliminar del perfume seleccionado.	El perfume desaparece visualmente de la lista del carrito.	Elemento removido del DOM exitosamente.
3. Verificar que el total de la compra se haya actualizado a cero (si era el único producto).	El monto total refleja la resta del valor del perfume eliminado.	Total actualizado a \$0.00 como se esperaba.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F25: Agregar producto con cantidad 1 (Límite mínimo válido)

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Prueba de valor límite para asegurar que la cantidad mínima permitida (1 unidad de perfume) sea procesada correctamente por el sistema.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Usuario autenticado. Stock disponible para el perfume seleccionado.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Cantidad: 1

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Escribir el valor "1" en el campo de cantidad dentro de la página del perfume.	El campo permite la entrada del número sin mostrar advertencias.	Valor "1" aceptado por el componente de entrada.
2. Hacer clic en el botón para añadir el perfume al carrito.	El sistema añade la unidad exitosamente y confirma la acción al usuario.	Adición confirmada y producto registrado en el carrito.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F26: Agregar producto con cantidad 0 (Bajo el límite)

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Prueba de valor límite negativo para verificar que el sistema bloquea intentos de añadir perfumes con cantidad nula.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Página de detalle de perfume abierta.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Cantidad: 0

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Intentar ingresar el valor "0" en el selector de cantidad.	El sistema impide la entrada del valor o deshabilita el botón de agregar.	El botón de agregar se muestra deshabilitado (disabled).
2. Intentar enviar la acción de agregar y observar la reacción de la interfaz.	Se muestra un mensaje de error indicando que la cantidad mínima debe ser 1.	Validación visible indicando el requerimiento de cantidad mínima.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F27: Vaciar carrito completamente

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida que el sistema permite limpiar todas las fragancias del carrito en una sola acción, actualizando la persistencia.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Carrito con varios perfumes (ej. "Hugo Man", "Chanel N5", "The Scent") agregados.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Acción: Clic en el botón "Vaciar Carrito".

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. En la vista del carrito, presionar la opción para vaciar todos los ítems.	El sistema solicita confirmación o procede a limpiar la lista.	Acción confirmada y limpieza del carrito ejecutada.
2. Comprobar que la pantalla muestre el mensaje informativo de carrito vacío.	La lista de perfumes desaparece y el total de la compra se restablece a \$0.00.	Mensaje "Su carrito está vacío" visualizado y total en cero.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

Módulo a evaluar: Checkout / Órdenes

TC-F28: Completar orden con carrito válido

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Prueba de flujo completo (End-to-End) que valida desde el envío de datos de entrega hasta la confirmación final del pedido de perfumes.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y perfumes listos en el carrito.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Dirección de envío y datos personales completos.

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Dirigirse a la pantalla de pago (Checkout) y completar los campos del formulario de envío.	Los datos son aceptados por las reglas de validación de los campos.	Formulario completado y validado satisfactoriamente.
2. Hacer clic en el botón para finalizar el pedido.	El sistema procesa la orden y genera un número de pedido único.	Orden procesada y número de pedido generado por el backend.
3. Verificar la redirección a la página de confirmación de éxito.	Se muestra el mensaje de agradecimiento y el carrito queda vacío.	Redirección exitosa confirmada y carrito vaciado.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F29: Intentar finalizar orden con carrito vacío

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica que el proceso de pago esté bloqueado si no hay perfumes en el carrito, evitando órdenes inconsistentes.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Carrito de compras sin ninguna fragancia.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Intento de acceso manual a la ruta /checkout.

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Intentar navegar directamente a la URL de finalización de compra.	La aplicación detecta el estado vacío del carrito.	Estado de carrito vacío detectado por el router.
2. Verificar que el sistema devuelva al usuario a la página de inicio o carrito.	El acceso es denegado y se muestra un aviso sobre la falta de productos.	Usuario redirigido exitosamente con mensaje de advertencia.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F30: Ver historial de órdenes con órdenes previas

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida que la sección de cuenta del usuario recupere y muestre correctamente el listado de compras históricas de perfumes.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Usuario autenticado que haya realizado al menos dos compras exitosas anteriormente.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Navegación al menú de "Mis Órdenes".

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Acceder a la vista de historial de pedidos del usuario.	El sistema consulta las órdenes asociadas al perfil del usuario.	Consulta a la API realizada con éxito.
2. Verificar la presencia de las órdenes realizadas previamente en la tabla.	Se visualizan los detalles de cada orden (ID, fecha y total pagado).	Lista de órdenes renderizada correctamente con datos íntegros.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F31: Ver historial de órdenes sin órdenes previas

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica el comportamiento de la interfaz de historial de pedidos cuando un usuario nuevo no ha realizado ninguna transacción.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Usuario autenticado sin historial de compras previo en la base de datos.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Navegación a /account/orders.

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Cargar la vista de "Mis Órdenes" con una cuenta de usuario nueva.	El sistema retorna una lista vacía desde el servidor.	Respuesta 200 OK con arreglo de órdenes vacío.
2. Verificar el contenido visual de la pantalla de histórico.	Se visualiza el mensaje informativo "No tienes órdenes" o una tabla sin registros.	Mensaje de lista vacía visualizado correctamente.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

Módulo a evaluar: Panel de Administración

TC-F32: Admin agrega producto con datos completos

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida que un administrador pueda crear nuevos perfumes en el catálogo mediante el panel de gestión.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Inicio de sesión con una cuenta que posea permisos de administrador.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Detalles del perfume (Nombre: "Chanel N5", Precio: 192, Género: "female", Perfumer: "Chanel").

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Llenar el formulario de creación de perfume en el panel administrativo y presionar guardar.	El perfume es registrado exitosamente en la tabla perfume de la base de datos.	Registro creado exitosamente en la base de datos.
2. Localizar la nueva fragancia en el listado general de administración.	El perfume "Chanel N5" aparece correctamente con su precio de \$192 y marca asignada.	Fragancia visualizada correctamente en la tabla administrativa.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F33: Admin agrega producto con nombre vacío

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica que el sistema de gestión de perfumes impida la creación de ítems sin nombre (título).
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Acceso al formulario de nuevo producto en el panel administrativo.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Título del perfume dejado en blanco.

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Completar todos los datos del perfume excepto el título y presionar el botón de crear.	La interfaz resalta el campo de título como obligatorio y detiene la ejecución.	Error de validación "Nombre requerido" mostrado en pantalla.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F34: Admin modifica precio con valor positivo

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida la funcionalidad de edición de precios para asegurar que las actualizaciones se reflejen correctamente en el catálogo público.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Administrador autenticado. Producto "Hugo Man" seleccionado para edición.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Precio: 25.00

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. En el formulario de edición, modificar el precio actual por el valor de 25.00 y guardar.	El sistema actualiza el registro en la base de datos y confirma el éxito.	Actualización confirmada por el servidor y mensaje de éxito visible.
2. Consultar el producto en la vista pública de catálogo.	El precio mostrado para "Hugo Man" es de \$25.00.	Nuevo precio verificado en la tienda pública.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F35: Admin modifica precio con valor 0

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Prueba de valor límite para verificar que el sistema bloquea la asignación de precios nulos a los productos.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Formulario de edición de producto abierto.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Precio: 0

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Ingresar el valor 0 en el campo de precio y presionar el botón de actualizar.	El sistema identifica que el valor no cumple con la regla de negocio (Precio > 0).	Intento de guardado bloqueado por la validación de la interfaz.
2. Verificar el mensaje de error mostrado al administrador.	Se visualiza la advertencia "El precio debe ser mayor a 0".	Mensaje de error visualizado correctamente.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F36: Admin modifica precio con valor negativo

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Asegura la integridad del catálogo evitando que se asignen precios negativos a los perfumes.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Formulario de edición de un perfume existente cargado.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Precio: -15.00

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Editar el campo de precio con un valor negativo y presionar el botón de actualizar.	El sistema bloquea la actualización y muestra una alerta sobre el formato de precio inválido.	Bloqueo de actualización y mensaje de error de formato visible.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-F37: Admin visualiza y edita datos de un usuario

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida la capacidad del administrador para gestionar perfiles de usuario y actualizar información permitida.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Administrador autenticado. Acceso a la lista de usuarios en el panel administrativo.
Tipo	Funcional - Caja Negra
Herramientas	Cypress
Datos de entrada	Cambio de nombre de usuario de "User Test" a "User Modificado".

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Seleccionar un usuario existente de la tabla y abrir su vista de edición.	Se cargan los datos actuales del usuario en el formulario.	Formulario de edición de usuario cargado con éxito.
2. Modificar el campo de nombre y presionar el botón de guardar cambios.	El sistema actualiza la entidad de usuario en la base de datos.	Respuesta exitosa del servidor y confirmación visual.
3. Refrescar la tabla de usuarios y verificar el cambio.	El nombre del usuario aparece actualizado en el listado administrativo.	Nombre "User Modificado" verificado en la lista.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

Módulo a evaluar: Registro y Autenticación (Pruebas Unitarias)

TC-U01: Registro exitoso (camino principal)

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica la lógica de negocio del servicio de registro para asegurar que los usuarios nuevos se guarden correctamente en la entidad User.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Doble de prueba (Mock) del repositorio de usuarios configurado. El correo electrónico a registrar no debe existir en el sistema.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	Datos de usuario nuevo (email: "tester@perfumemail.com").

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar el Mock del repositorio para simular que el correo ingresado no tiene registros previos.	El validador de disponibilidad de email confirma que se puede proceder.	Mock configurado para retornar falso en existsByEmail.
2. Ejecutar el método de registro del servicio de autenticación con el objeto de usuario.	Se confirma mediante el Mock que el método de guardado (save) fue invocado exactamente una vez.	Método ejecutado exitosamente sin excepciones.
3. Verificar que se haya solicitado al repositorio la persistencia de los datos del usuario.	Se confirma mediante el Mock que el método de guardado (save) fue invocado exactamente una vez.	Verificación de Mockito (verify) confirmada satisfactoriamente.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U02: Registro fallido por email duplicado

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica que el sistema active la rama de excepción cuando un correo electrónico ya está registrado, asegurando la integridad de las cuentas.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	UserRepository mockeado. Doble de prueba configurado para activar la condición de email existente (emailExists == true).
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	Email ya existente en el sistema: "existing@test.com".

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar el Mock del repositorio para que devuelva un valor positivo al consultar la existencia del correo electrónico.	El sistema de validación interna detecta la colisión de datos.	Stub de repositorio configurado para retornar true en la validación.
2. Invocar el método de registro del servicio pasando los datos del usuario duplicado.	El servicio identifica el conflicto y aborta el flujo de guardado.	Flujo interrumpido por lógica de validación de negocio.
3. Verificar que el sistema lance la excepción personalizada EmailAlreadyExistsException.	La aserción de JUnit (assertThrows) confirma la captura de la excepción de email duplicado.	Excepción capturada y validada correctamente en la prueba.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U03: Login exitoso (generación de JWT)

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida que el servicio de autenticación emita un token de acceso válido tras recibir credenciales correctas.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Manejo de autenticación simulado (Mock). Generador de tokens configurado para devolver una cadena de texto de prueba.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	Credenciales de acceso (email y contraseña válidos).

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar el sistema de autenticación para que reconozca las credenciales como satisfactorias.	El contexto de seguridad se establece como autenticado.	Simulación de autenticación configurada correctamente.
2. Invocar la función de inicio de sesión del servicio.	El método finaliza su ejecución y devuelve una respuesta que incluye el token JWT.	Ejecución completada y objeto de respuesta recibido.
3. Comprobar que el token devuelto contenga información y no sea un valor nulo.	Se valida la presencia de la cadena del token en el objeto de respuesta.	Aserción confirmada: Token no nulo y con formato válido.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U04: Inicio de sesión fallido por contraseña incorrecta

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Valida que el sistema de seguridad detecte y propague correctamente las fallas de autenticación cuando la contraseña no coincide.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	AuthenticationManager mockeado. El sistema debe estar configurado para disparar una falla de credenciales.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito + Spring Security Test
Datos de entrada	Email válido pero contraseña incorrecta.

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar el Mock del gestor de autenticación para que lance una excepción de credenciales erróneas.	El sistema se prepara para rechazar la solicitud de acceso.	Stub de AuthenticationManager configurado para lanzar excepción.
2. Ejecutar el método de inicio de sesión del servicio con la contraseña errónea.	El flujo de autenticación de Spring Security se interrumpe inmediatamente.	Bloqueo de acceso detectado por el gestor de seguridad.
3. Verificar que se propague la excepción BadCredentialsException.	La prueba confirma que el error de seguridad fue lanzado correctamente y no se generó ningún token.	Excepción BadCredentialsException validada satisfactoriamente.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U05: Cambio de contraseña exitoso

CPU	AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	24,0 GB
Almacenamiento	SSD NVMe de 477 GB
S. Operativo	Windows 11
Navegador	Chrome (última versión)
Descripción	Verifica que el servicio de usuarios actualice la clave encriptada tras validar la identidad del usuario.
Encargado	Sebastián Josué Sandí Blanco
Precondiciones	Repositorio de usuarios mockeado. Encriptador de contraseñas configurado para aceptar la clave antigua como válida.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	ID de usuario, contraseña actual y nueva contraseña.

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar el encriptador para que la comparación entre la contraseña ingresada y la guardada sea exitosa.	El servicio permite continuar con el proceso de actualización de la clave.	Stub de comparación configurado como exitoso.
2. Llamar a la función del servicio encargada de modificar la contraseña.	Se genera un nuevo hash de seguridad para la clave nueva.	Método invocado sin errores de lógica.
3. Verificar que se haya enviado la orden de actualizar los datos del usuario al repositorio.	El Mock confirma la actualización exitosa de la entidad en el sistema.	Persistencia verificada mediante el Mock del repositorio.

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U06: Cambio de contraseña — contraseña actual incorrecta

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica que el método <code>changePassword()</code> lanza <code>InvalidPasswordException</code> cuando la contraseña actual proporcionada no coincide con la almacenada. La condición <code>passwordEncoder.matches(oldPass, storedHash)</code> retorna <code>false</code> , activando la rama de error.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	Usuario existente en BD con contraseña conocida. <code>PasswordEncoder</code> mockeado para retornar <code>false</code> . Contexto de Spring activo..
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	<code>userId: 1 oldPassword: 'WrongPass1!' newPassword: 'NewPass123!'</code>

Pasos:

Descripcion del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar mock: <code>passwordEncoder.matches()</code> retorna <code>false</code>	Mock responde <code>false</code> sin lanzar excepción	Mock configurado correctamente
2. Invocar <code>changePassword(1L, 'WrongPass1!', 'NewPass123!')</code>	La condición <code>matches()==false</code> activa la rama de error	Rama de excepción ejecutada
3. Verificar que se lanza <code>InvalidPasswordException</code>	<code>assertThrows(InvalidPasswordException.class, ...)</code> pasa	<code>InvalidPasswordException</code> lanzada
4. Verificar que <code>userRepo.save()</code> nunca fue invocado	<code>verify(userRepo, never()).save(any())</code>	<code>Save</code> no fue llamado — contraseña sin modificar

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U07: Obtener todos los productos

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica que findAll() recupera la lista completa desde el repositorio y mapea cada Product a su ProductDto correspondiente. Se usa un stub que retorna 3 productos de prueba.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	productRepo mockeado. Stub preparado con lista de 3 objetos Product.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	Stub: Product[{id:1,'Perfume A'}, {id:2,'Crema B'}, {id:3,'Loción C'}]

Pasos:

Descripcion del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar productRepo.findAll() para retornar lista con 3 productos	Stub retorna los 3 productos sin error	Mock configurado con 3 productos
2. Llamar productService.findAll()	La condición matches()==false activa la rama de error	Método ejecutado correctamente
3. Verificar que el resultado tiene 3 elementos	assertEquals(3, result.size())	Lista de 3 ProductDto retornada
4. Verificar que cada ProductDto tiene id, nombre y precio correctos	Campos mapeados 1:1 desde Product original	Todos los campos mapeados correctamente

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U08: Buscar producto por ID existente

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica el camino exitoso de findById() cuando el repositorio retorna un Optional presente. El resultado debe ser un ProductDto correctamente mapeado con todos los campos del producto.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	productRepo mockeado. Product con id=5 disponible como stub en Optional.of().
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	productId: 5 · stub: {id:5, name:'Perfume X', price:25.99}

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar productRepo.findById(5L) para retornar Optional.of(product)	Optional con producto presente retornado	Stub configurado correctamente
2. Llamar productService.findById(5L)	Camino happy path ejecutado (Optional no vacío)	Método ejecutado sin excepción
3. Verificar que el resultado es ProductDto con id=5	assertEquals(5L, result.getId())	ProductDto con id=5 retornado
4. Verificar nombre y precio del ProductDto	assertEquals('Perfume X', result.getName())	Nombre y precio correctos

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U09: Buscar producto por ID inexistente

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica que findById() lanza ProductNotFoundException cuando el repositorio retorna Optional.empty(). Activa la rama de error en la condición de presencia del Optional.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	productRepo mockeado. Stub retorna Optional.empty() para id=999.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	productId: 999 (no existe en BD)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar productRepo.findById(999L) para retornar Optional.empty()	Optional vacío retornado por el mock	Stub configurado
2. Llamar productService.findById(999L) dentro de assertThrows	Condición optional.isPresent()==false activa excepción	Rama de error activada
3. Verificar que se lanza ProductNotFoundException	assertThrows(ProductNotFoundException.class, ...) pasa	ProductNotFoundException lanzada
4. Verificar el mensaje de la excepción	Mensaje contiene 'Product not found' o similar	Mensaje correcto

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U10: Guardar producto con datos válidos

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica que saveProduct() persiste un producto cuando todos los campos obligatorios son provistos. Se comprueba que productRepo.save() es invocado una vez y que el ProductDto retornado contiene los datos correctos.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	productRepo mockeado. Stub de save() retorna el Product guardado con id asignado.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	ProductDto: {name:'Nuevo Perfume', price:45.00, category:'Perfumes', description:'Desc test'}

Pasos:

Descripcion del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Construir ProductDto de entrada con todos los campos requeridos	Objeto construido sin excepción	ProductDto creado correctamente
2. Configurar productRepo.save(any()) para retornar el Product resultante	Stub retorna Product con id=10	Mock preparado
3. Llamar productService.saveProduct(productDto)	Servicio ejecuta sin excepción y retorna ProductDto	ProductDto retornado
4. Verificar con Mockito que save() fue invocado exactamente 1 vez	verify(productRepo, times(1)).save(any(Product.class))	Save invocado una sola vez

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U11: Buscar producto con datos válidos

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica el camino donde la búsqueda no encuentra coincidencias. El repositorio retorna una lista vacía y el servicio debe retornar lista vacía sin lanzar excepción ni retornar null.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	productRepo mockeado. Stub retorna Collections.emptyList() para query='zznotexist999'.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	query: 'zznotexist999'

Pasos:

Descripcion del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar repositorio para retornar emptyList() con ese query	Stub retorna lista vacía sin error	Mock configurado
2. Llamar productService.searchByTitle('zznotexist999')	Método ejecuta sin excepción	Ejecutado sin error
3. Verificar que el resultado no es null	assertNotNull(result)	Resultado no nulo
4. Verificar que la lista retornada está vacía	assertTrue(result.isEmpty())	Lista vacía retornada correctamente

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U12: Agregar producto al carrito del usuario

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica que addToCart() crea un nuevo CartItem cuando el usuario y el producto existen y el ítem no está previamente en el carrito. Se comprueba que cartItemRepo.save() es llamado con el nuevo ítem.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	userRepo y productRepo mockeados con datos válidos. Ningún CartItem previo para ese usuario/producto.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	userId: 1 · productId: 3 · quantity: 1

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Mockear userRepo.findById(1L) retornando usuario válido	Usuario disponible en el mock	Usuario encontrado
2. Mockear productRepo.findById(3L) retornando producto válido	Producto disponible en el mock	Producto encontrado
3. Mockear cartItemRepo.findByIdAndProduct() retornando Optional.empty()	Sin ítem previo — se creará uno nuevo	Ningún ítem previo detectado
4. Llamar cartService.addToCart(1L, 3L, 1) y verificar save()	verify(cartItemRepo, times(1)).save(any(CartItem.class))	CartItem nuevo guardado una vez

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U13: Agregar producto ya existente en carrito

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica la rama de actualización en addToCart() cuando el producto ya está en el carrito. La condición existingItem != null activa el incremento de cantidad en lugar de crear un nuevo CartItem.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	CartItem previo con quantity=1 para userId=1, productId=3. cartItemRepo mockeado para retornarlo en Optional.of().
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	userId: 1 · productId: 3 · qty adicional: 1 (existía qty=1, debe quedar qty=2)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Mockear cartItemRepo retornando CartItem existente con quantity=1	Optional.of(existingItem) retornado	Ítem previo detectado
2. Llamar cartService.addToCart(1L, 3L, 1)	Condición existingItem!=null es true — rama de actualización	Rama de actualización ejecutada
3. Verificar que la cantidad fue actualizada a 2	assertEquals(2, savedItem.getQuantity())	Cantidad actualizada a 2
4. Verificar que save() fue llamado con el ítem existente (no uno nuevo)	verify(cartItemRepo, times(1)).save(existingItem)	Save con ítem modificado, no uno nuevo

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U14: Procesar orden con carrito válido

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica el camino principal de processOrder() cuando el carrito tiene ítems. Debe crearse una Order, vaciarse el carrito y retornarse un OrderDto con el id generado.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	cartItemRepo mockeado retornando 2 ítems. orderRepo.save() retorna Order con id=100.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	userId: 1 · cart: [{productId:2, qty:1}, {productId:5, qty:2}]

Pasos:

Descripcion del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Mockear cartItemRepo.findByIdUser(1L) retornando lista con 2 ítems	Lista de 2 CartItems retornada	2 ítems disponibles en carrito
2. Llamar orderService.processOrder(1L)	Condición cart.isEmpty()==false — camino principal	Camino de creación de orden ejecutado
3. Verificar que orderRepo.save() fue invocado exactamente una vez	verify(orderRepo, times(1)).save(any(Order.class))	Order guardada una sola vez
4. Verificar que el carrito fue vaciado tras la orden	verify(cartItemRepo).deleteByUser(a ny())	Carrito vaciado correctamente
5. Verificar que el resultado es un OrderDto con id no nulo	assertNotNull(result.getOrderId())	OrderDto con id retornado

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-U15: Procesar orden con carrito vacío

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Verifica que processOrder() lanza EmptyCartException cuando cart.isEmpty() es true. Se comprueba que orderRepo.save() nunca es invocado y no se crea ninguna orden.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	cartItemRepo mockeado retornando Collections.emptyList() para el usuario.
Tipo	Unitaria — Caja Blanca
Herramientas	JUnit 5 + Mockito
Datos de entrada	userId: 2 · cart: [] (vacío)

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Mockear cartItemRepo.findByIdUser(2L) retornando lista vacía	emptyList() retornado	Lista vacía detectada
2. Llamar orderService.processOrder(2L) dentro de assertThrows	Condición cart.isEmpty()==true activa rama de excepción	Rama de error ejecutada
3. Verificar que se lanza EmptyCartException	assertThrows(EmptyCartException.cl ass, ...) pasa	EmptyCartException lanzada
4. Verificar que orderRepo.save() nunca fue invocado	Condición cart.isEmpty()==true activa rama de excepción	Save no fue llamado — ninguna orden creada

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P01: Carga normal en listado de productos

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Simula 100 usuarios concurrentes accediendo al listado de productos. Evalúa que el sistema responde dentro de 800 ms con tasa de error inferior al 1% bajo carga normal de producción.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	Backend activo en localhost:8080. BD con mínimo 50 productos. Sin otras pruebas de carga activas.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	GET http://localhost:8080/api/v1/products · Hilos: 100 · Ramp-up: 30 s · Duración: 120 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Crear Thread Group: 100 hilos, ramp-up 30 s, duración 120 s	Thread Group configurado sin errores	Configuración guardada
2. Agregar HTTP Request Sampler: GET /api/v1/products	Sampler apunta al endpoint correcto	Sampler configurado
3. Agregar Listeners: Summary Report y Response Time Graph	Listeners capturando métricas	Listeners activos
4. Ejecutar: jmeter -n -t plan.jmx -l results.jtl	Prueba ejecuta 2 minutos completos sin aborto	Prueba finalizada
5. Revisar Average y Error Rate en el reporte	Avg ≤ 800 ms · Error rate < 1%	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P02: Carga normal en login

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Simula 50 usuarios autenticándose simultáneamente. Evalúa el rendimiento del proceso de generación de token JWT bajo carga moderada.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	50 usuarios registrados en BD. Backend activo. JWT configurado.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	POST /api/v1/auth/login · Body: {email, password} · Hilos: 50 · Ramp-up: 20 s · Duración: 120 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar Thread Group: 50 hilos, ramp-up 20 s, duración 120 s	Thread Group listo	Configurado
2. Agregar HTTP Request Sampler POST con body JSON {email, password}	Content-Type: application/json correcto	Sampler configurado
3. Agregar CSV Data Set Config con 50 pares email/password distintos	Cada hilo usa credenciales únicas	Dataset cargado
4. Ejecutar y revisar Summary Report	Avg ≤ 600 ms · Error < 1% · Status 200 OK	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P03: Carga en búsqueda de productos

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Evalúa el rendimiento del endpoint de búsqueda bajo 80 usuarios concurrentes con distintos términos. Involucra queries LIKE sobre PostgreSQL.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	BD con productos variados. Query params parametrizados en JMeter.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	GET /api/v1/products/search?query={term} · Terms: perfume, crema, locion... · Hilos: 80 · Ramp-up: 25 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar Thread Group: 80 hilos, ramp-up 25 s, duración 120 s	Thread Group configurado	OK
2. Parametrizar query con CSV Data Set (términos variados)	Cada hilo usa término distinto	Parametrización activa
3. Agregar HTTP Request Sampler GET con parámetro {term} dinámico	URLs variadas por hilo	Sampler con variable configurada
4. Ejecutar y revisar Response Time Graph	Avg ≤ 1000 ms · Error < 1%	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P04: Cargar en agregar al carrito

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Simula 50 usuarios autenticados agregando productos al carrito simultáneamente. Requiere token JWT en cabecera. Evalúa el rendimiento del CartService bajo escritura concurrente.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	50 usuarios con tokens JWT válidos obtenidos previamente. Productos disponibles en BD.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	POST /api/v1/cart · Header: Authorization: Bearer {token} · Body: {productId, quantity} · Hilos: 50

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Obtener 50 tokens JWT con setUp Thread Group antes de la prueba	50 tokens almacenados en variables JMeter	Tokens disponibles
2. Configurar Thread Group: 50 hilos, ramp-up 20 s, duración 120 s	Thread Group activo	OK
3. Agregar HTTP Header Manager con Authorization: Bearer \${token}	Cabecera JWT incluida en cada request	Header configurado
4. Ejecutar y revisar tasa de error y tiempo de respuesta	Avg ≤ 800 ms · Error < 2%	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P05: Estrés en listado de productos (escalado)

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Escala hasta 200 usuarios para identificar el punto donde el sistema degrada su rendimiento o empieza a generar errores. No hay umbral fijo — el objetivo es documentar el comportamiento límite.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	Backend activo. Monitoreo de CPU y RAM activo en servidor (htop). Espacio en disco para logs.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	GET /api/v1/products · Hilos: 200 · Ramp-up: 60 s · Duración: 180 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar Thread Group: 200 hilos, ramp-up 60 s, duración 180 s	Thread Group configurado	OK
2. Iniciar monitoreo de CPU, RAM y conexiones de BD en el servidor	Métricas visibles en tiempo real	Monitoreo activo
3. Ejecutar y observar Response Time Graph durante la prueba	Identificar momento donde tiempo supera 2000 ms	Pendiente de ejecución
4. Registrar número de hilos activos en el momento de degradación	Punto de quiebre documentado con hilos y tiempo	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P06: Estrés en creación de órdenes

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Prueba de estrés sobre creación de órdenes, que involucra transacciones en BD (Order + limpieza de carrito). Evalúa cómo el servicio maneja la degradación bajo 100 usuarios simultáneos.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	100 usuarios con carrito poblado y tokens JWT válidos. BD en estado controlado.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	POST /api/v1/orders · Header: Authorization: Bearer {token} · Hilos: 100 · Ramp-up: 30 s · Duración: 180 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Preparar estado: 100 carritos con ítems usando setUp Thread Group	100 carritos listos para procesar	Estado inicial correcto
2. Configurar Thread Group: 100 hilos, ramp-up 30 s, duración 180 s	Thread Group activo	OK
3. Ejecutar y observar tiempos por intervalo de tiempo	Detectar momento de degradación del servicio	Pendiente de ejecución
4. Revisar logs del servidor por TimeoutException o TransactionException	Tipo de error bajo estrés documentado	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P07: Prueba de pico (spike) en login

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Simula un incremento repentino de 0 a 300 usuarios en 5 segundos sobre el endpoint de login para evaluar la resiliencia del sistema ante picos de tráfico inesperados.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	Plugin Ultimate Thread Group instalado en JMeter. 300 usuarios registrados en BD.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	POST /api/v1/auth/login · Spike: 0→300 en 5 s · Duración total: 30 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar Ultimate Thread Group con incremento de 300 usuarios en 5 s	Spike configurado correctamente	Thread Group listo
2. Ejecutar el spike y observar dashboard en tiempo real	El servidor responde — sin caída completa del servicio	Pendiente de ejecución
3. Revisar tasa de error durante los primeros 10 s del spike	Error rate < 5%	Pendiente de ejecución
4. Verificar que el sistema se recupera tras el pico	Tiempos vuelven a valores normales después del spike	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P08: Prueba de pico (spike) en búsqueda

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Simula un pico de 200 usuarios buscando productos simultáneamente. El sistema no debe superar 5% de errores ni tiempos de respuesta superiores a 3 segundos.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	BD con productos indexados. CSV con términos de búsqueda variados.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	GET /api/v1/products/search?query={term} · Spike: 0→200 en 5 s · Duración: 30 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Configurar spike: 200 hilos en 5 s usando Ultimate Thread Group	Spike configurado	OK
2. Parametrizar términos de búsqueda con CSV Data Set	Búsquedas variadas por hilo	Parametrización activa
3. Ejecutar y revisar percentil 90 del tiempo de respuesta	$P90 \leq 3000$ ms durante el pico	Pendiente de ejecución
4. Revisar tasa de error total	Error rate < 5%	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P09: Resistencia (soak) en productos

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Prueba de 30 minutos con 50 usuarios constantes para detectar fugas de memoria, degradación progresiva del tiempo de respuesta o acumulación de conexiones abiertas en JVM o PostgreSQL.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	Backend activo. VisualVM conectado al proceso Spring Boot. 30 minutos de tiempo disponible.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	GET /api/v1/products · Hilos: 50 · Ramp-up: 30 s · Duración: 1800 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Conectar VisualVM al proceso Spring Boot para monitorear heap de JVM	Gráfica de memoria visible en VisualVM	Monitoreo activo
2. Configurar Thread Group: 50 hilos, ramp-up 30 s, duración 1800 s	Thread Group listo	OK
3. Ejecutar y revisar uso de heap cada 5 minutos	Heap no crece constantemente (sin memory leak)	Pendiente de ejecución
4. Al finalizar, revisar Summary Report completo	Error < 1% · Sin degradación progresiva del tiempo de respuesta	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

TC-P10: Carga en panel admin (ver todas las órdenes)

CPU	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
GPU	Gráficos Integrados AMD Radeon
RAM	8 GB DDR4
Almacenamiento	SSD NVMe de 256 GB (Marca KIOXIA)
S. Operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Navegador	Brave Web Browser
Descripción	Simula 20 administradores consultando simultáneamente el listado completo de órdenes. Endpoint protegido con rol ADMIN que agrega datos de toda la tabla de órdenes.
Encargado	Mario Andrés Rojas Varela
Precondiciones	20 usuarios con rol ADMIN registrados y tokens JWT válidos. BD con mínimo 200 órdenes para que la consulta sea representativa.
Tipo	Rendimiento — Prueba de carga
Herramientas	Apache JMeter 5.x
Datos de entrada	GET /api/v1/orders/admin · Header: Authorization: Bearer {adminToken} · Hilos: 20 · Ramp-up: 15 s

Pasos:

Descripción del paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Obtener 20 tokens JWT de administradores con setUp Thread Group	20 tokens ADMIN disponibles	Tokens obtenidos
2. Configurar Thread Group: 20 hilos, ramp-up 15 s, duración 120 s	Thread Group listo	OK
3. Agregar HTTP Header Manager con Authorization: Bearer {adminToken}	Autenticación ADMIN en cada request	Header configurado
4. Ejecutar y revisar tiempo de respuesta promedio	Avg ≤ 1200 ms · Error < 1% · Status 200 OK	Pendiente de ejecución

Estado: Pendiente

Evidencia: —

Conclusiones

El propósito de este plan de pruebas fue establecer una estrategia sistemática para verificar la calidad de una tienda virtual, orientada al problema central identificado: el alto riesgo de incumplimiento de los tiempos de respuesta bajo condiciones de alta concurrencia. Para atender este problema, se definieron tres tipos de prueba complementarios —funcional, unitaria y de rendimiento— que en conjunto cubren el sistema desde el comportamiento visible hasta la lógica interna y la resiliencia bajo carga.

La combinación de técnicas de caja negra y caja blanca, junto con los criterios de evaluación objetivos establecidos para cada tipo de prueba, convierte a este plan en un instrumento de control de calidad concreto y no solo en un documento de planificación. Los 62 casos de prueba diseñados, con sus respectivos valores válidos e inválidos, garantizan una cobertura adecuada de los módulos más críticos del sistema.

Finalmente, el conocimiento construido en este proceso —desde la selección de técnicas de diseño hasta la configuración de escenarios de carga— constituye una base aplicable a cualquier proyecto de software con lógica de negocio compleja y requisitos de disponibilidad exigentes. Se recomienda que los resultados de la ejecución retroalimenten de forma iterativa tanto el código como la configuración del servidor, aprovechando así al máximo el esfuerzo de prueba realizado.

Referencias bibliográficas

- [1] <https://qalified.com/es/blog/plan-pruebas-software/>
- [2] GeeksforGeeks, "Software Testing – Boundary Value Analysis," *GeeksforGeeks*, [Online]. Available:
<https://www.geeksforgeeks.org/software-testing/software-testing-boundary-value-analysis/>.
- [3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques*, IEEE, 2021. [En línea]. Disponible:
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9663118>